



נספח א': הוראות למפעיל (README)

1. הפעלת המערכת

- חבר את לוח ה־ Arduino למקור מתח.
- ודא שכל רכיבי המערכת מחוברים כנדרש:
חיישן מרחק HC-SR04, חיישן טביעת אצבע AS608, מסך LCD, מנוע Servo, מקלט IR, לחצן חירום ונוריות LED
- העלה את הקוד לבקר.
- המתן לסיום תהליך האתחול.
- במסך ה־ LCD תופיע הודעת ההמתנה:
Gate Locked
Bnei Yisrael Only

2. כניסה באמצעות טביעת אצבע

- התקרב לשער למרחק קטן מ־50 ס"מ.
- במסך ה־ LCD תופיע ההודעה:
Traveler Detected
Scan Fingerprint
- הנח אצבע הרשומה במערכת על חיישן טביעת האצבע.
- **במקרה של זיהוי תקין**
 - א. במסך ה־ LCD תופיע ההודעה:
Welcome Home!
Bnei Yisrael :)
 - ב. הנורית הירוקה תידלק.
 - ג. השער ייפתח באופן אוטומטי.
 - ד. לאחר 5 שניות השער ייסגר באופן אוטומטי.
 - ה. המערכת תחזור למסך ההמתנה.
- **במקרה של זיהוי לא תקין**
 - א. במסך ה־ LCD תופיע ההודעה:
Access Denied!
Stranger Alert!
 - ב. הנורית האדומה תידלק.
 - ג. לאחר כ־3 שניות המערכת תחזור למסך ההמתנה.



3. פתיחת שער באמצעות מנהל מערכת

- כוון את שלט ה- IR לעבר המקלט.
- לחץ על אחד מכפתורי השלט.
- במסך ה- LCD תופיע ההודעה:
Admin Override!
Moses Key Active
- הנורית הירוקה תידלק.
- השער יפתח באופן אוטומטי.
- לאחר 10 שניות השער ייסגר באופן אוטומטי.
- המערכת תחזור למסך ההמתנה.

4. מצב חירום

- לחץ על לחצן החירום.
- במסך ה- LCD תופיע הודעת חירום:
EMERGENCY ALARM
Gate Failsafe OP
- השער יפתח באופן מיידי.
- הנורית האדומה תהבהב.
- המערכת תישאר במצב חירום עד ללחיצה נוספת על לחצן החירום.

5. יציאה ממצב חירום

- לחץ פעם נוספת על לחצן החירום.
- המערכת תחזור למסך ההמתנה:
Gate Locked
Bnei Yisrael Only
- השער יחזור למצבו הרגיל (סגור).

6. כיבוי המערכת

- ודא שהשער סגור.
- נתק את מקור המתח.
- המערכת תפסיק את פעולתה.



7. תקלות נפוצות

- טביעת אצבע אינה מזוהה - יש לוודא שהאצבע רשומה במערכת ומונחת בצורה תקינה על החיישן.
- השער אינו נפתח - יש לבדוק את חיבור מנוע הסרבו ואת אספקת המתח.
- חיישן המרחק אינו מזהה משתמש - יש לבדוק את חיבורי חיישן HC-SR04
- השלט אינו מגיב - יש לוודא שהשלט מכון למקלט ה־ IR ושהסוללה תקינה.
- מסך ה־ LCD אינו מציג הודעות - יש לבדוק את חיבורי ה־ I2C ואת אספקת המתח.

נספח ב': תיעוד הקוד

1. הגדרת רכיבי המערכת וקבועי הבקרה

בתחילת התוכנית נטענות הספריות הדרושות להפעלת רכיבי המערכת, ביניהן מסך ה־LCD, מנוע הסרבו, מקלט ה־IR וחיישן טביעת האצבע. לאחר מכן מוגדרים הפינים אליהם מחוברים כלל רכיבי החומרה, כגון חיישן המרחק HC-SR04, לחצן החירום, נוריות החיווי ומנוע השער. בנוסף מוגדרים קבועי הבקרה המרכזיים של המערכת, ביניהם מרחק הזיהוי (DISTANCE_THRESHOLD), זמן ההמתנה לסריקת טביעת אצבע (TIMEOUT_SCAN), זמן פתיחת השער לאחר זיהוי תקין (TIMEOUT_OPEN) וזמן פתיחת השער במצב מנהל (TIMEOUT_ADMIN). בסיום הבלוק נוצרים האובייקטים המשמשים לתקשורת עם רכיבי החומרה השונים.

```
// MEMORY OPTIMIZATION FOR IRREMOTE
// =====
// Defining DECODE_NEC before including IRremote.h disables all other
// protocols (Sony, Panasonic, etc.) saving up to 8KB of Flash and lots of SRAM.
#define DECODE_NEC

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Adafruit_Fingerprint.h>

// =====
// PIN DEFINITIONS
// =====
const int TRIG_PIN = 2; // Ultrasonic Trigger
const int ECHO_PIN = 3; // Ultrasonic Echo
const int IR_RECV_PIN = 4; // IR Receiver
const int BUTTON_PIN = 5; // Emergency Button (Internal pullup)
const int LED_GREEN = 6; // Access Granted LED
const int LED_RED = 7; // Access Denied LED
const int SERVO_PIN = 9; // Servo Gate Motor
```